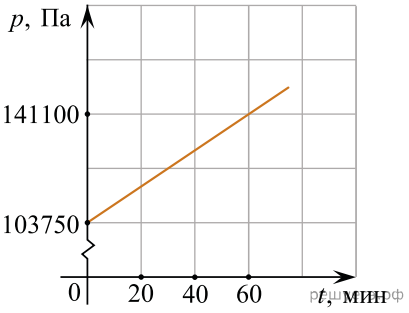
1. Тип 7 № 8435

1,36 моль идеального газа, находящегося в закрытом сосуде, начинают нагревать. График зависимости давления p этого газа от времени t изображен на рисунке. Через 60 минут после начала нагревания температура газа стала равна 300 К. Чему равен объем сосуда, в котором находится газ? Ответ выразите в литрах и округлите до целого числа.



2. Тип 7 № 9285

Во сколько раз изменится давление молекул газа на стенки сосуда при уменьшении объема в 3 раза при неизменной температуре?

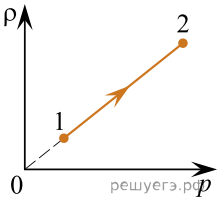
3. Тип 7 № 29027

В жестком сосуде находится некоторое постоянное количество идеального газа. Температуру газа увеличили в 3 раза, а давление при этом увеличилось на 50 кПа. Определите начальное давление газа в сосуде.

Ответ дайте в кПа.

4. Тип 7 № 37593

При переводе постоянной массы идеального газа из состояния 1 в состояние 2 плотность газа ρ прямо пропорциональна его давлению p (см. рисунок). Чему равна температура газа в состоянии 2, если начальная температура равна 300 К, а $\frac{p_2}{p_1} = 3$? *Ответ запишите в Кельвинах.*



5. Тип 7 № 39920

В ходе изохорного процесса, происходящего с постоянной массой идеального газа, средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул увеличивается в 2 раза. Каким будет давление этого газа в конце процесса, если в начальном состоянии оно было равно 30 кПа? *Ответ запишите в килопаскалях*

6. Тип 7 № 12857

Броуновская частица массой $1{,}3 \cdot 10^{-15}$ кг находится в жидкости при температуре 300 К. Чему равна среднеквадратичная скорость этой частицы, если в системе установилось термодинамическое равновесие? Ответ дайте в мм/с и округлите до целого числа.

7. Тип 7 № 17653

В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Во сколько раз нужно уменьшить количество вещества газа в сосуде, чтобы после увеличения абсолютной температуры газа в 2 раза его давление стало вдвое меньше начального?

8. Тип 7 № 25362

Концентрация идеального газа в результате некоторого процесса увеличивается в 3 раза, а его температура уменьшается в 2 раза. Во сколько раз изменится давление газа?

9. Тип 7 № 11790

Температура воздуха в замкнутом сосуде равна 273 К. До какой температуры нужно нагреть воздух в сосуде при постоянном объеме, чтобы его давление утроилось?

10. Тип 7 № 40279

В результате нагревания гелия в жёстком сосуде средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа увеличилась в 9 раз. Во сколько раз увеличилось при этом давление гелия? Масса гелия постоянна.

11. Тип 7 № 32583

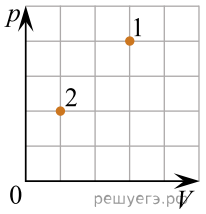
Идеальный газ в количестве 4 моль изохорно остывает в герметичном сосуде от $t_1 = 127$ °C до $t_2 = 27$ °C. Чему равно отношение давлений $\frac{p_2}{p_1}$ идеального газа?

12. Тип 7 № 9207

Газообразный азот находится в сосуде объемом 33,2 литра. Давление газа 100 кПа, его температура 127 °С. Определите массу газа в этом сосуде. Ответ выразите в граммах и округлите до целого числа.

13. Тип 7 № 43084

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Газ переходит из состояния 1 в состояние 2, как показано на рисунке (p — давление газа, V — его объём). Во сколько раз уменьшится температура газа в процессе 1−2?



14. Тип 7 № 43110

Концентрация атомов гелия, находящегося в сосуде под подвижным поршнем, увеличилась в 6 раз. Давление газа при этом возросло в 2 раза. Во сколько раз уменьшилась при этом средняя энергия теплового движения атомов гелия?

15. Тип 7 № 35222

Идеальный газ в цилиндре переводится из состояния A в состояние B так, что его масса при этом не изменяется. Параметры, определяющие состояния газа, приведены в таблице. Какое число должно быть в свободной клетке таблицы?

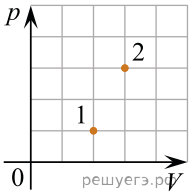
	p, 10^5 Па	V, 10^{-3} м^3	T, К
Состояние A	1,0	4	300
Состояние B	0,5		300

16. Тип 7 № 38783

Концентрацию молекул идеального одноатомного газа уменьшили в 2 раза. Одновременно в 4 раза увеличили среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул газа. Во сколько раз в результате этого увеличилось давление газа в сосуде?

17. Тип 7 № 1213

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится температура газа, если он перейдет из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.)?



18. Тип 7 № 32063

В сосуде объемом 8,31 л находится 0,35 моль идеального газа при давлении 100 кПа. Газ сначала изотермически расширяют в 2 раза, а затем изохорически нагревают на 120 К. Чему равно давление газа в конечном состоянии? *Ответ выразите в килопаскалях и округлите до целого числа.*

19. Тип 7 № 25024

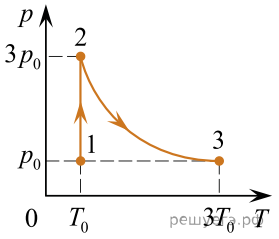
В закрытом баллоне находится воздух при температуре 300 К и давлении 100 кПа. Баллон нагрели до 450 К. Определите давление воздуха в баллоне в результате нагревания. *Запишите ответ в кПа.*

20. Тип 7 № 41540

В результате нагревания абсолютная температура аргона увеличилась с 175 К до 700 К. Во сколько раз увеличилась средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул?

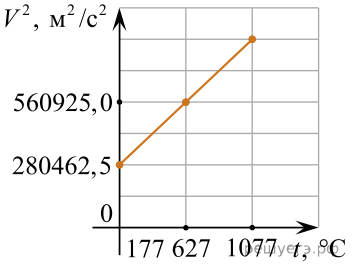
21. Тип 7 № 30520

На pT-диаграмме изображено изменение состояния двух молей идеального газа (p — давление газа, T — его абсолютная температура). Объем газа в состоянии 1 равен 3 л. Какой объем занимает газ в состоянии 3? *Ответ дайте в литрах.*



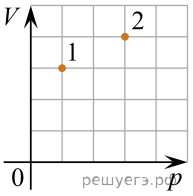
22. Тип 7 № 23327

На рисунке изображен график зависимости величины среднего значения квадрата скорости молекул идеального газа от температуры. Определите молярную массу этого газа. *Ответ выразите в граммах на моль и округлите до целого числа.*



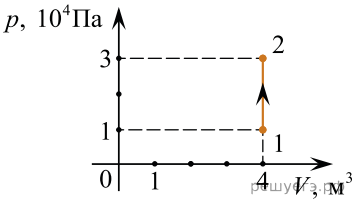
23. Тип 7 № 1201

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится температура газа, если он перейдет из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.)?



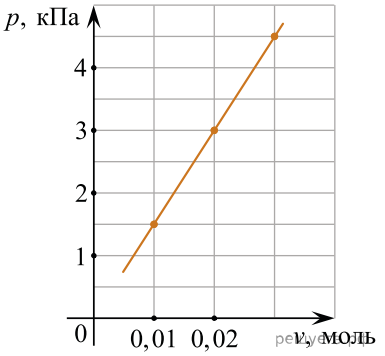
24. Тип 7 № 8002

На рисунке изображено изменение состояния постоянной массы разреженного аргона. Температура газа в состоянии 1 равна 27 °C. Какая температура соответствует состоянию 2? Ответ выразите в Кельвинах.



25. Тип 7 № 8939

В сосуде постоянного объема 16,62 л находится идеальный газ при неизменной температуре. Через маленькое отверстие в стенке сосуда газ очень медленно выпускают наружу. На графике показана зависимость давления p газа в сосуде от количества ν газа в нем. Чему равна температура газа? Ответ выразите в К.

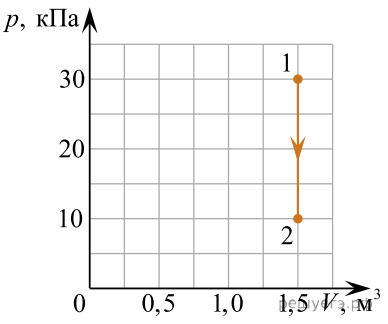


26. Тип 7 № 38492

Идеальный газ охлаждают, при этом средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшается в 2 раза. Какова конечная температура газа, если его начальная температура равна 400 К? *Ответ запишите в кельвинах.*

27. Тип 7 № 36804

На рисунке изображено изменение состояния постоянной массы разреженного аргона. Температура газа в состоянии 1 равна +447 °С. Какая температура соответствует состоянию 2? *Ответ выразите в кельвинах.*

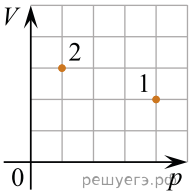


28. Тип 7 № 38546

В ходе эксперимента концентрация разреженного газа в сосуде увеличилась в 2 раза, а средняя энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 3 раза. Чему равно давление газа, если изначально давление было 300 Па. *Ответ запишите в паскалях.*

29. Тип 7 № 8679

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Он переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Чему равно отношение температур $\frac{T_2}{T_1}$?



30. Тип 7 № 32285

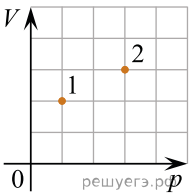
1 моль идеального газа изохорно нагревают на 100 К, при этом его давление увеличивается в 3 раза. Какова первоначальная абсолютная температура газа? *Ответ запишите в кельвинах.*

31. Тип 7 № 9735

При построении температурной шкалы Реомюра принимается, что при нормальном атмосферном давлении лед тает при температуре 0 градусов Реомюра (°R), а вода кипит при температуре 80 °R. Найдите, чему равна средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения частицы идеального газа при температуре 91 °R. Ответ выразите в электрон-вольтах и округлите до сотых долей.

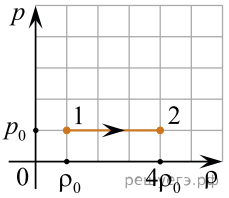
32. Тип 7 № 1211

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится температура газа, если он перейдет из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.)?



33. Тип 7 № 19725

Идеальный газ находится в сосуде под поршнем при температуре 800 К и давлении $p_0 = 10^5$ Па. На графике зависимости давления p газа от его плотности ρ изображен процесс перехода этого газа из состояния 1 в состояние 2. Определите температуру газа в состоянии 2. *Ответ дайте в кельвинах.*



34. Тип 7 № 16849

В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Во сколько раз нужно увеличить количество газа в сосуде, чтобы после уменьшения абсолютной температуры газа в 2 раза его давление стало вдвое больше начального?

35. Тип 7 № 44611

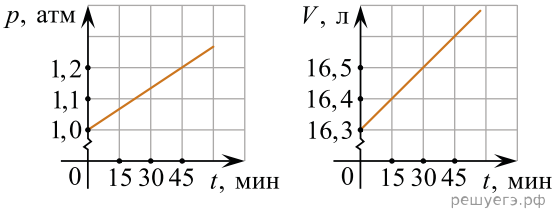
Неизменное количество идеального газа находится в сосуде под тяжёлым поршнем. Нагрузив поршень, давление газа увеличили в 2,5 раза при постоянной температуре. Чему равно отношение концентраций газа в конечном и начальном состоянии $\frac{n_2}{n_1}$?

36. Тип 7 № 42033

Давление постоянной массы идеального газа в сосуде с жёсткими стенками при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ равно $p = 45$ кПа. Каким будет давление в этом сосуде, если газ нагреть до температуры 127°C? *Ответ запишите в килопаскалях.*

37. Тип 7 № 8440

На графиках приведены зависимости давления p и объема V от времени t для 0,4 молей идеального газа. Чему равна температура газа в момент $t = 45$ минут? Ответ выразите в кельвинах с точностью до 10 К.



38. Тип 7 № 10249

Идеальный газ находится в закрытом сосуде при нормальном атмосферном давлении. При неизменной концентрации молекул средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул увеличивается на 2%. Определите конечное давление газа. Ответ дайте в кПа.

39. Тип 7 № 43309

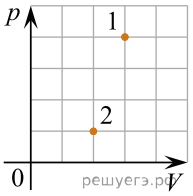
Температура идеального газа при постоянном давлении увеличилась в 2 раза. При этом объем увеличился на 150 дм^3. Чему равен начальный объем, занимаемый идеальным газом? *Ответ запишите в кубических дециметрах.*

40. Тип 7 № 803

Среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул разреженного газа уменьшили в 2 раза и концентрацию молекул газа уменьшили в 2 раза. Чему равно отношение конечного давления к начальному?

41. Тип 7 № 8678

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Он переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Чему равно отношение температур $\frac{T_1}{T_2}$?



42. Тип 7 № 38841

Газ в цилиндре переводится из состояния A в состояние B, причем его масса при этом не изменяется. Параметры, определяющие состояние идеального газа, приведены в таблице.

	p, 10^5 Па	V, 10^{-3} м^3	T, К
Состояние A	1,0	2	?
Состояние B	1,5	4	600

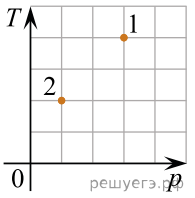
Определите число, которое следует внести в свободную клетку таблицы.

43. Тип 7 № 10217

Температура порции идеального газа увеличилась на 773 К. На сколько возросла средняя энергия хаотического теплового движения одной молекулы, входящей в состав этой порции газа? Ответ выразите в электрон-вольтах и округлите до десятых долей.

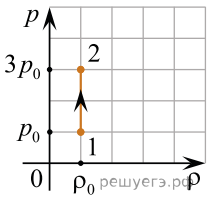
44. Тип 7 № 29791

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок, где T — абсолютная температура газа, p — его давление). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите отношение объема газа в состоянии 2 к объему газа в состоянии 1.



45. Тип 7 № 19757

Идеальный газ находится в сосуде при температуре 250 К и давлении $p_0 = 10^5$ Па. На графике зависимости давления p газа от его плотности ρ изображен процесс перехода этого газа из состояния 1 в состояние 2. Определите температуру газа в состоянии 2. *Ответ дайте в кельвинах.*



46. Тип 7 № 815

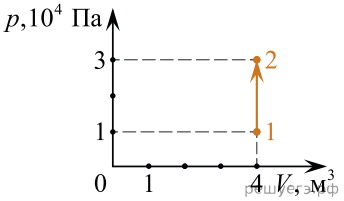
Давление идеального газа при постоянной концентрации увеличилось в 2 раза. Во сколько раз изменилась его абсолютная температура?

47. Тип 7 № 41162

В жёстком сосуде находится воздух. С помощью насоса в сосуд накачали ещё некоторое количество воздуха и затем нагрели сосуд. Во сколько раз увеличилась масса воздуха в сосуде, если при увеличении температуры в 2 раза (по сравнению с начальным состоянием воздуха в сосуде) давление газа возросло в 4 раза?

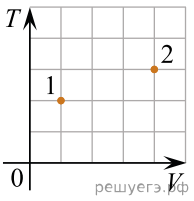
48. Тип 7 № 38791

На рисунке изображено изменение состояния постоянной массы разреженного аргона. Температура газа в состоянии 1 равна 300 *К*. Какая температура соответствует состоянию 2? *Ответ запишите в кельвинах.*



49. Тип 7 № 29822

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок, где T — абсолютная температура газа, V — его объем). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите отношение давления газа в состоянии 2 к давлению газа в состоянии 1.



50. Тип 7 № 8672

Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, если при увеличении концентрации молекул газа в 3 раза его абсолютная температура увеличится в 2 раза?

51. Тип 7 № 42061

Давление постоянной массы идеального газа в сосуде с жёсткими стенками при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ равно $p = 60$ кПа. До какой температуры нагрели этот газ, если его давление после нагревания стало равным $p_1 = 100$ кПа? *Ответ запишите в градусах Цельсия.*

52. Тип 7 № 27086

В сосудах 1 и 2 находится один и тот же идеальный газ. Концентрации молекул газов в сосудах одинаковые, а среднеквадратичная скорость движения молекул газа в сосуде 1 в три раза меньше, чем в сосуде 2.

Чему равно отношение давлений $\frac{p_2}{p_1}$ газов в сосудах 2 и 1?

53. Тип 7 № 32723

В сосуде содержится в равновесном состоянии смесь гелия и аргона. При этом парциальное давление гелия в 2 раза больше, чем парциальное давление аргона. Во сколько раз масса аргона, находящегося в этом сосуде, превышает массу находящегося в нем гелия?

54. Тип 7 № 9532

В закрытом сосуде с жесткими стенками содержится идеальный газ при температуре 27 °С. Температуру газа повысили до 87 °С. Во сколько раз изменилось давление этого газа? Ответ округлите до десятых долей.

55. Тип 7 № 1218

В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении 10^5 Па. Чему равен объем резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых.

56. Тип 7 № 27120

В сосудах 1 и 2 находится один и тот же идеальный газ. Концентрации молекул газов в сосудах одинаковые, а среднеквадратичная скорость движения молекул газа в сосуде 1 в два раза больше, чем в сосуде 2.

Чему равно отношение давлений $\frac{p_1}{p_2}$ газов в сосудах 1 и 2?

57. Тип 7 № 39946

В ходе изохорного процесса, происходящего с постоянной массой идеального газа, его давление возросло с 40 кПа до 120 кПа. Во сколько раз увеличилась средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа в этом процессе?

58. Тип 7 № 807

Во сколько раз изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул газа увеличить в 2 раза и концентрацию молекул газа увеличить в 2 раза?

59. Тип 7 № 31407

В двух одинаковых баллонах при одинаковой температуре находятся кислород и азот. Давление кислорода равно 120 кПа, а давление азота равно 150 кПа. Весь азот из баллона перекачали в баллон с кислородом. Чему стало равно давление смеси газов, если температуру поддерживают постоянной, а газы можно считать идеальными? *Ответ запишите в килопаскалях.*

60. Тип 7 № 24358

Цилиндрический сосуд разделен легким подвижным поршнем на две части. В одной части сосуда находится криптон, в другой — аргон. Температуры газов одинаковы. Определите отношение концентрации молекул криптона к концентрации молекул аргона.

61. Тип 7 № 32123

В сосуде объемом 8,31 л находится 0,35 моля идеального газа при давлении 100 кПа. Газ сначала изотермически расширяют в 2 раза, а затем изобарически нагревают на 24 К. Чему равен объем газа в конечном состоянии? *Ответ запишите в литрах, округлив до целых.*

62. Тип 7 № 816

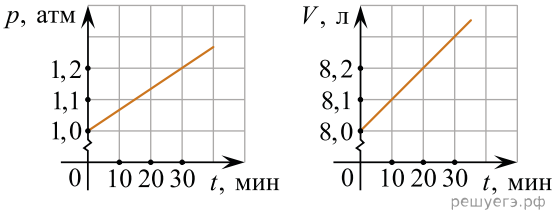
Давление идеального газа при постоянной концентрации уменьшилось в 2 раза. Чему равно отношение конечной температуры к начальной?

63. Тип 7 № 37863

Абсолютную температуру T идеального одноатомного газа увеличили в 3 раза, при этом концентрацию n газа уменьшили в 2 раза. Во сколько раз в этом процессе увеличилось давление газа?

64. Тип 7 № 8439

На графиках приведены зависимости давления p и объема V от времени t для 0,2 молей идеального газа. Чему равна температура газа в момент $t = 30$ минут? Ответ выразите в кельвинах с точностью до 10 К.



65. Тип 7 № 29077

В жестком сосуде находится некоторое постоянное количество идеального газа. Температуру газа увеличили на 300 К, а давление при этом увеличилось в 3 раза. Определите конечную температуру газа в сосуде.

Ответ дайте в К.

66. Тип 7 № 19888

В сосуде неизменного объема находится разреженный газ в количестве 4 моль. Во сколько раз нужно увеличить абсолютную температуру газа, чтобы после удаления из сосуда 3 моль газа, давление осталось неизменным?

67. Тип 7 № 9308

При увеличении абсолютной температуры средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2 раза. Начальная температура газа 250 К. Какова конечная температура газа? (Ответ дайте в кельвинах.)

68. Тип 7 № 43008

Газ в цилиндре переводится из состояния A в состояние B, причем его масса при этом не изменяется. Параметры, определяющие состояние идеального газа, приведены в таблице.

	p, 10^5 Па	V, 10^{-3} м^3	T, К
Состояние A	0,5	?	1200
Состояние B	1,0	2	800

Определите число, которое следует внести в свободную клетку таблицы.

69. Тип 7 № 37889

Температуру разреженного газа увеличили в 2 раза и концентрацию молекул газа уменьшили в 3 раза. Во сколько раз уменьшилось давление газа?

70. Тип 7 № 35193

При температуре $2T_0$ и давлении $2p_0$ идеальный газ в количестве 2 моль занимает объем V_0. Сколько моль газа при температуре T_0 и давлении p_0 занимают объем V_0?

71. Тип 7 № 9500

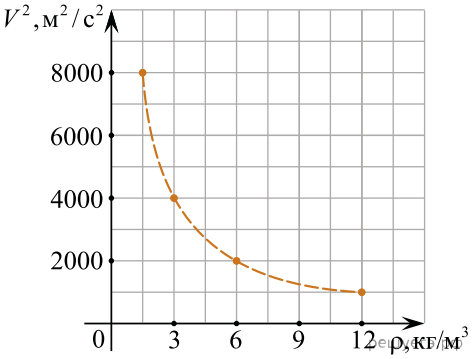
В закрытом сосуде с жесткими стенками содержится идеальный газ при температуре 27 °С. Температуру газа повысили до 147 °С. Во сколько раз изменилось давление этого газа? Ответ округлите до десятых долей.

72. Тип 7 № 32753

В сосуде содержится в равновесном состоянии смесь гелия и кислорода. При этом масса кислорода в 2 раза больше массы гелия. Во сколько раз парциальное давление гелия в этом сосуде превышает парциальное давление кислорода?

73. Тип 7 № 24982

На рисунке изображен график зависимости среднего значения квадрата скорости молекул идеального газа от плотности ρ этого газа в изобарном процессе. Определите давление газа в сосуде. *Ответ дайте в кПа.*



74. Тип 7 № 10982

В резиновой оболочке содержится идеальный газ, занимающий объем 8,31 л при температуре 300 К и давлении 300 кПа. Внутрь оболочки закачали некоторое количество газа и нагрели ее содержимое. В результате занимаемый газом объем увеличился на 50%, давление выросло на 100 кПа, а абсолютная температура возросла до 400 К. На сколько увеличилось количество газа в молях внутри оболочки?

75. Тип 7 № 29180

В сосуде находится некоторое постоянное количество идеального газа. В некотором процессе объем сосуда увеличился в 2 раза, а средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа увеличилась в 4 раза. Каким стало давление газа в сосуде, если начальное давление было равно 60 кПа?

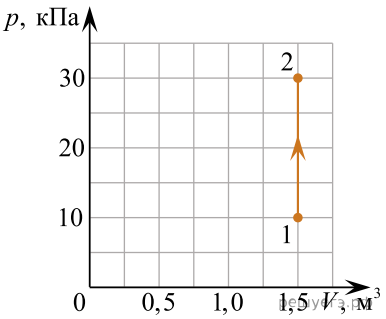
Ответ дайте в кПа.

76. Тип 7 № 37144

В сосуде неизменного объема находится разреженный газ в количестве 3 моля. Во сколько раз уменьшится давление газа в этом сосуде, если выпустить из него 2 моля газа, а абсолютную температуру газа уменьшить в 2 раза?

77. Тип 7 № 36753

На рисунке изображено изменение состояния постоянной массы разреженного аргона (p — давление газа, V — его объем). Температура газа в состоянии 1 равна +27 °С. Какая температура соответствует состоянию 2? *Ответ выразите в кельвинах.*



78. Тип 7 № 38047

В результате охлаждения разреженного одноатомного газа средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 3 раза. Во сколько раз уменьшилась при этом абсолютная температура газа?

79. Тип 7 № 29821

Давление постоянной массы идеального газа равно 120 кПа. Каким будет давление этого газа, если его температуру уменьшить в 3 раза, а концентрацию увеличить в 4 раза?

Ответ дайте в килопаскалях.

80. Тип 7 № 42784

При нагревании масса воздуха в сосуде постоянного объёма изменилась, так как крышка, закрывавшая сосуд, была негерметична. Найдите отношение масс воздуха в сосуде в конечном и начальном состояниях $\frac{m_2}{m_1}$, если при увеличении температуры воздуха в 2 раза давление увеличилось в 1,5 раза.

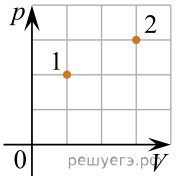
81. Тип 7 № 38464

Абсолютная температура идеального газа в сосуде увеличилась в 1,5 раза, а давление возросло при этом в 4,5 раза. Во сколько раз увеличилась концентрация молекул газа?

82. Тип 7 № 27943

В сосуде находится некоторое постоянное количество идеального газа. Определите температуру газа в состоянии 2, если в состоянии 1 температура газа равна 100 К (см. рис.).

Ответ дайте в К.

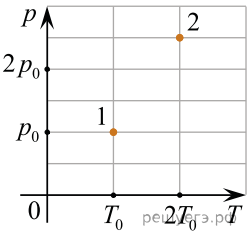


83. Тип 7 № 804

Концентрацию молекул одноатомного идеального газа уменьшили в 5 раз. Одновременно в 2 раза увеличили среднюю энергию хаотичного движения молекул газа. Чему равно отношение конечного давления к начальному?

84. Тип 7 № 23231

В двух сосудах находится один и тот же идеальный одноатомный газ. На pT-диаграмме точками 1 и 2 обозначены состояния газа в первом и во втором сосудах. Чему равно отношение плотности газа во втором сосуде к плотности газа в первом сосуде?



85. Тип 7 № 820

При температуре T_0 и давлении p_0 один моль идеального газа занимает объем V_0. Во сколько раз больше объем двух молей газа при том же давлении p_0 и температуре $2T_0$?

86. Тип 7 № 46116

При охлаждении одноатомного идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 4 раза. Определите отношение абсолютных температур газа в конечном и начальном состояниях $\frac{T_2}{T_1}$.

87. Тип 7 № 9145

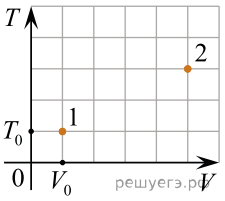
Найдите, сколько молекул идеального газа в среднем содержится в объеме 100 кубических нанометров, если давление газа равно $2 \cdot 10^5$ Па, а его температура 7 °С. Ответ округлите до целого числа.

88. Тип 7 № 29143

При понижении абсолютной температуры средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул разреженного одноатомного газа уменьшилась в 3 раза. Начальная температура газа 600 К. Какова конечная температура газа? *Ответ дайте в кельвинах.*

89. Тип 7 № 10313

На графике изображена диаграмма «температура — объем» (TV-диаграмма). Неизменное количество идеального газа переводят из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Определите, во сколько раз давление газа в состоянии 2 отличается от давления газа в состоянии 1.



90. Тип 7 № 8674

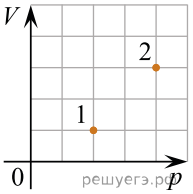
При неизменной плотности одноатомного идеального газа давление этого газа увеличивают в 4 раза. Во сколько раз изменяется при этом среднеквадратичная скорость движения его атомов?

91. Тип 7 № 35167

В результате нагревания разреженного неона его абсолютная температура увеличилась в 4 раза. Во сколько раз увеличилась среднеквадратичная скорость теплового движения его молекул?

92. Тип 7 № 1214

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится температура газа, если он перейдет из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.)?



93. Тип 7 № 13029

При некотором значении среднеквадратичной скорости хаотического движения молекул идеального газа средняя кинетическая энергия его молекул равна $76 \cdot 10^{-22}$ Дж. На сколько уменьшится средняя кинетическая энергия молекул этого газа после уменьшения средней квадратичной скорости его молекул в 2 раза? В качестве ответа приведите целое число, которое должно умножаться на 10^{-22} Дж.

94. Тип 7 № 818

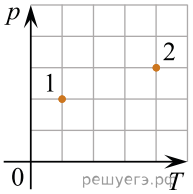
Если при сжатии объем идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа увеличилось в 2 раза, то во сколько раз изменилась при этом абсолютная температура газа?

95. Тип 7 № 24150

Во сколько раз отличаются среднеквадратичные скорости хаотического теплового движения молекул гелия и водяного пара, входящих в состав воздуха при комнатной температуре? Ответ округлите до десятых долей.

96. Тип 7 № 8680

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Он переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Чему равно отношение объемов $\frac{V_1}{V_2}$?



97. Тип 7 № 9176

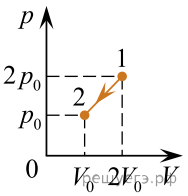
Найдите, сколько молекул идеального газа в среднем содержится в объеме 100 кубических нанометров, если давление газа равно $4 \cdot 10^5$ Па, а его температура 27 °С. Ответ округлите до целого числа.

98. Тип 7 № 11931

В ходе эксперимента давление разреженного газа в сосуде снизилось в 5 раз, а средняя энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 2 раза. Во сколько раз уменьшилась при этом концентрация молекул газа в сосуде?

99. Тип 7 № 42273

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Газ переходит из состояния 1 в состояние 2, как показано на рисунке. Чему равно отношение температуры газа в состоянии 1 к его температуре в состоянии 2?



100. Тип 7 № 817

В результате нагревания идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул увеличилась в 4 раза. Во сколько раз изменилась абсолютная температура газа?

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	8435	24
2	9285	3
3	29027	25
4	37593	300
5	39920	60
6	12857	3
7	17653	4
8	25362	1,5
9	11790	819
10	40279	9
11	32583	0,75
12	9207	28
13	43084	6
14	43110	3
15	35222	8
16	38783	2
17	1213	4,5
18	32063	71
19	25024	150
20	41540	4
21	30520	9
22	23327	40
23	1201	4
24	8002	900
25	8939	300
26	38492	200
27	36804	240
28	38546	200
29	8679	0,375
30	32285	50
31	9735	0,05
32	1211	4,5
33	19725	200
34	16849	4
35	44611	2,5
36	42033	60
37	8440	600
38	10249	102
39	43309	150
40	803	0,25
41	8678	6
42	38841	200
43	10217	0,1
44	29791	1,5
45	19757	750
46	815	2
47	41162	2
48	38791	900
49	29822	0,375
50	8672	6
51	42061	227

52	27086	9
53	32723	5
54	9532	1,2
55	1218	17,8
56	27120	4
57	39946	3
58	807	4
59	31407	270
60	24358	1
61	32123	18
62	816	0,5
63	37863	1,5
64	8439	600
65	29077	450
66	19888	4
67	9308	500
68	43008	6
69	37889	1,5
70	35193	2
71	9500	1,4
72	32753	4
73	24982	4
74	10982	0,5
75	29180	120
76	37144	6
77	36753	900
78	38047	3
79	29821	160
80	42784	0,75
81	38464	3
82	27943	450
83	804	0,4
84	23231	1,25
85	820	4
86	46116	0,25
87	9145	5
88	29143	200
89	10313	0,6
90	8674	2
91	35167	2
92	1214	6
93	13029	57
94	818	1
95	24150	2,1
96	8680	0,375
97	9176	10
98	11931	2,5
99	42273	4
100	817	4